
Misión Colombia

Diseño y desarrollo de juego serio para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH

Autor: Nahia Iglesias Calvo

Director: Alejandro Romero Hernández



Índice

01 Motivación

02 Hipótesis

03 Goals

04 Estado del arte

05 Diseño

06 Desarrollo

07 Datos

08 Conclusiones

01 Motivación

- ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad?
- Aumento del TDAH en los últimos años
- Funciones ejecutivas afectadas
- Tratamiento farmacológico
- Juegos serios como herramienta



02 Hipótesis

Los juegos serios son una herramienta efectiva para mejorar la capacidad de planificación en niños y adolescentes con TDAH

03 Goals

- Design and develop a serious game to train planning skills in children and young people with ADHD



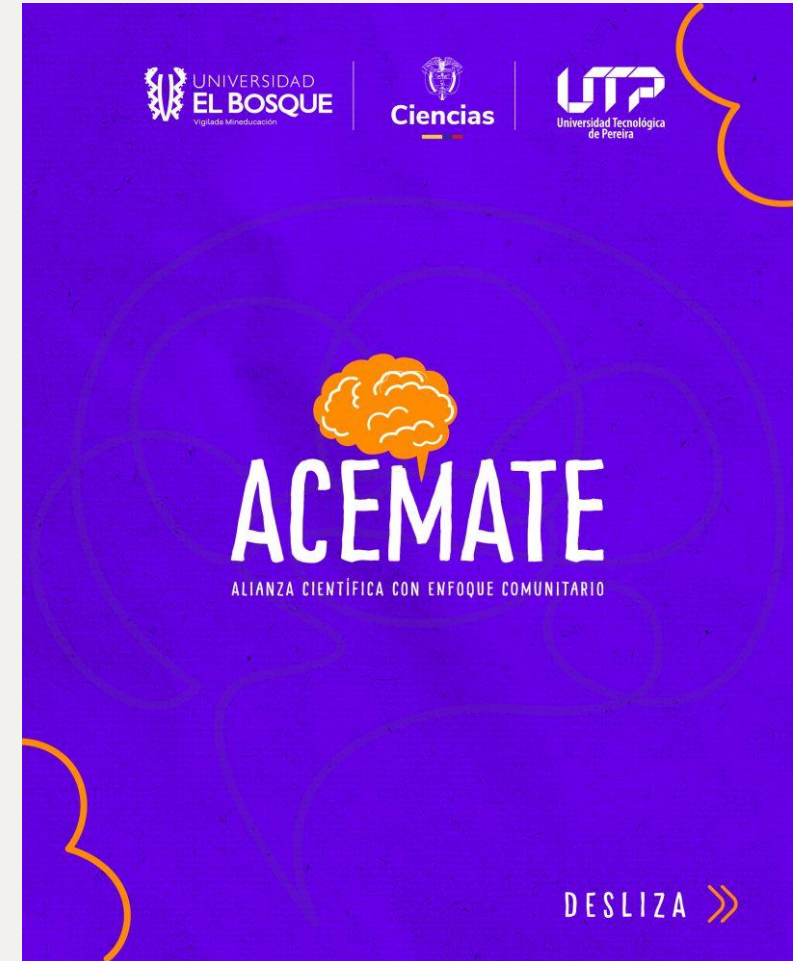
Specific objectives

- Research planning skills in people with ADHD and similar tools.
- Define requirements in collaboration with psychologists.
- Design an application to improve planning skills in children and adolescents with ADHD.
- Develop the application using Unity.
- Adjust the game difficulty through configuration settings.
- Collect and analyse data to evaluate the application's effectiveness.

04 Estado del arte

Investigación previa

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
- Videojuegos y juegos serios como herramienta
- Unity
- ACEMATE



05
Diseño

Requisitos previos

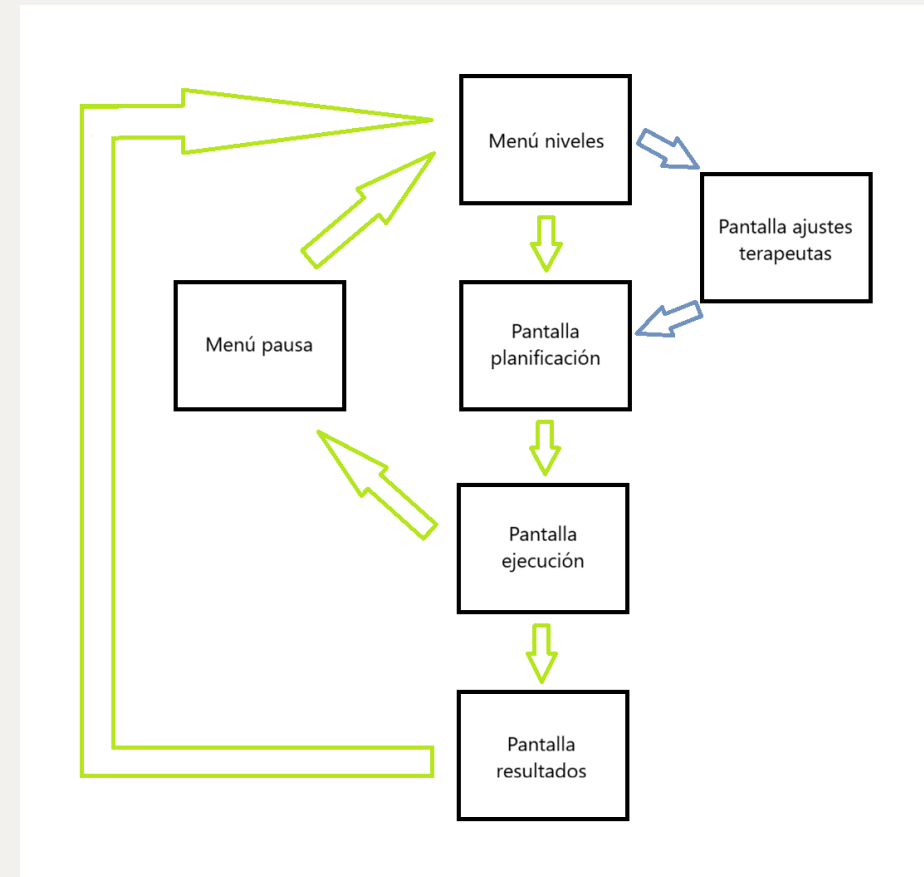
- Temática de Colombia
- Distintas dificultades
- Manera de retomar la partida por donde se dejó
- Recompensas
- Feedback
- Plataforma



Diseño del juego

5 pantallas:

- Menú de niveles
- Pantalla de ajustes para terapeutas
- Pantalla de planificación
- Pantalla de ejecución
- Pantalla de resultados



1. Menú de niveles



- Tutorial
- Niveles
- Acceso a configuración
- Pegatinas

2. Pantalla de configuración

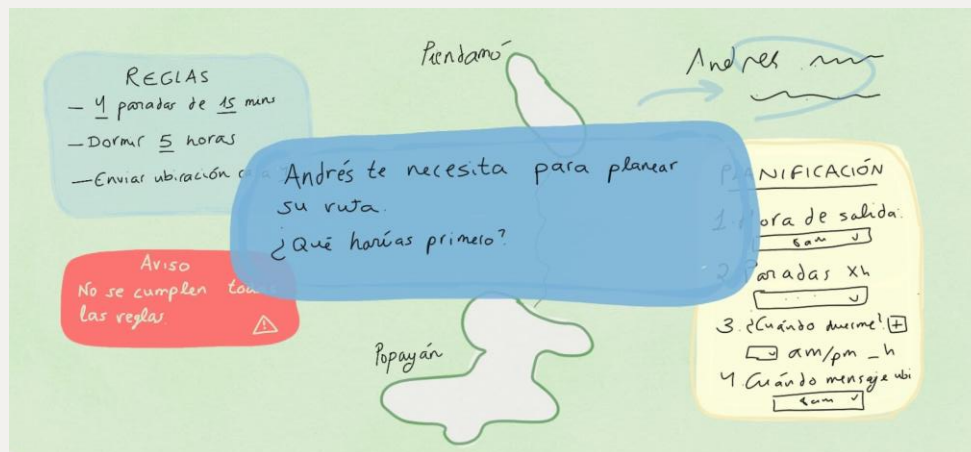
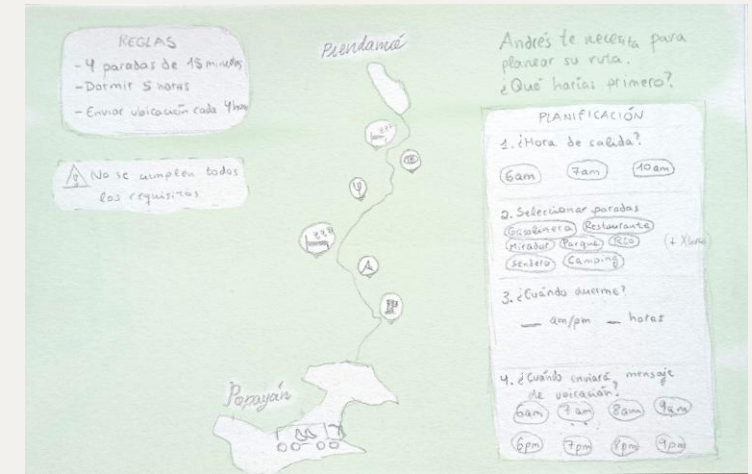
The configuration screen is divided into several sections:

- REGLAS (Rules):** Includes fields for 'Configuración paradas' (Cantidad: 4, Minutos: 30), 'Configuración sueño' (Horas: 8), 'Configuración ubicación' (Frecuencia de mensaje (horas): 8), 'Configuración duración viaje' (Horas viaje: 12, Horas máximas viaje: 32), and 'EJECUCIÓN' (Tiempo respuesta: 10).
- PLANIFICACIÓN (Planning):** Includes 'Horas salida' (a 5x5 grid of checkboxes), 'Paradas' (a text input for stops), 'Horas dormir' (a text input for sleep hours), and 'Horas ubicación' (a 5x5 grid of checkboxes).
- PLANIFICACIÓN 2 (Planning 2):** Includes 'Paradas' (a list of questions for stops) and 'Paradas usuario' (a list of questions for user stops).
- Paradas usuario (User Stops):** Includes a list of questions for user stops and a 'Guardar y jugar' button.

- Permite ajustar cada parámetro relacionado con la dificultad del juego

3. Pantalla de planificación

- Reglas
- Feedback de incumplimiento de reglas
- Selección de tareas
- Mapa



4. Pantalla de ejecución



- Tareas de tres tipos
- Respuestas correctas e incorrectas
- Animaciones



5. Pantalla de resultados

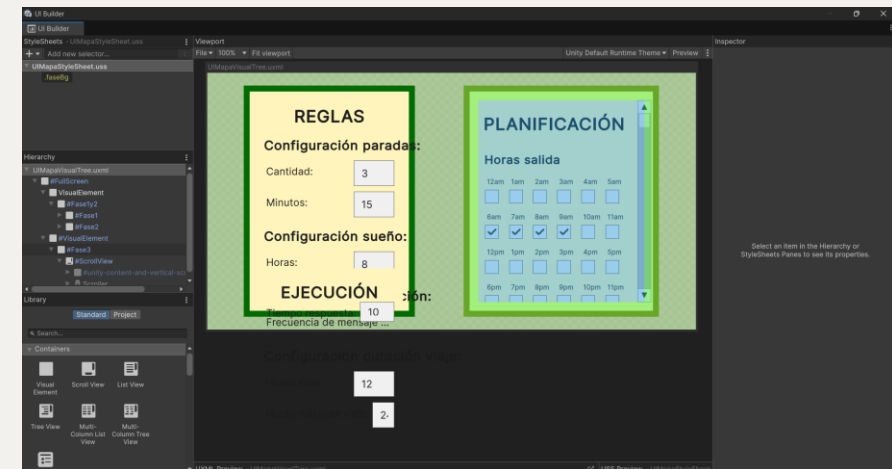


- Feedback del nivel
- Recompensas conseguidas
- Tareas cumplidas de las planificadas

06 Desarrollo

Desarrollo del juego

- Unity
- Reuniones semanales
- Búsqueda de recursos
- Desarrollo de escenas y conexión inicial
- Blocking de escenas
- Elementos interactivables



Extracción de datos

- Eventos de juego
- Se ha desarrollado un módulo de exportación de datos a Json

```
"Tiempo": "2026-02-06 15:03:08.999",  
"Eventos": [  
  { "Se incumplen las reglas": "No se cumplen las reglas" }]
```

07 Datos

Niveles	Count	Media planificados	Stdev planificados	Media ejecutados	Stdev ejecutados	Media errores	Stdev errores	Media dormir planificado
1	70	9,87142857	7,68657722	8,02857143	5,83577986	1,84285714	2,68666397	4,77142857
2	54	7,61111111	6,58397793	6,62962963	5,65782413	0,98148148	1,59270025	4,14814815
3	42	9,92857143	8,74885804	8,21428571	7,06613559	1,71428571	2,17437144	4,28571429

- Intento
- Nivel
- Sesión
- Tiempos de reacción

· Tareas planificadas y ejecutadas

· Correctos y errores

· Tiempos

Pruebas

- 49 usuarios con TDAH
- 8-16 años
- Colombia

Resultados

SESIONES	Tareas planificadas	Tareas ejecutadas	% Aciertos
Sesión 1	17,88	14,74	81,50
Sesión 3	31,78	26,70	84,68

NIVELES	Tiempo de reacción (s)	% Intentos completados
Nivel 1	2,89	34,29
Nivel 2	2,36	40,74
Nivel 3	2,32	61,90

NIVELES	INTENTOS	Duración (s)	% Aciertos	% Reglas respetadas
Nivel 1	Intento 1	206,90	83,78	87,20
	Últimos	161,75	55,56	75
Nivel 2	Intento 1	256,78		
	Últimos	206,10		
Nivel 3	Intento 1	190,16		
	Últimos	107,14		

00 Conclusiones

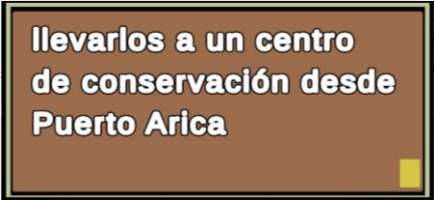
- Herramienta con potencial para trabajar la capacidad de planificación en personas con TDAH
- Los resultados no permiten afirmar que las habilidades desarrolladas se transfieran a situaciones de la vida cotidiana

Limitaciones:

- Análisis de datos de los intentos
- Tutorial jugable
- Amplio rango de edad
- No estar presente durante la realización de las pruebas

Trabajo futuro

- Pruebas con jugadores en presencia de los desarrolladores
- Tutorial jugable 
- Narración mediante voz para los textos e instrucciones
- Grupos de edad más homogéneos
- Análisis individualizado de los intentos
- Mayor variedad de animaciones y estética diferente por cada nivel



llevarlos a un centro
de conservación desde
Puerto Arica

¡Muchas gracias!

Imágenes:

- <https://cruzdepiedra.es/funciones-ejecutivas-habilidades-para-la-vida-y-el-aprendizaje/>
- <https://www.linkedin.com/company/acematealianza/posts/?feedView=all>
- <https://www.farmaciasjulios.com/producto/concerta-54mg-tratamiento-de-liberacion-prolongada-para-el-tdah/>
- <https://www.revistaeyn.com/tecnologia-cultura-digital/los-ninos-gamers-muestran-mejor-rendimiento-cognitivo-ED10643474>
- https://www.flaticon.es/icono-gratis/medicamento_883407

Nahia

nahigles@ucm.es